

MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

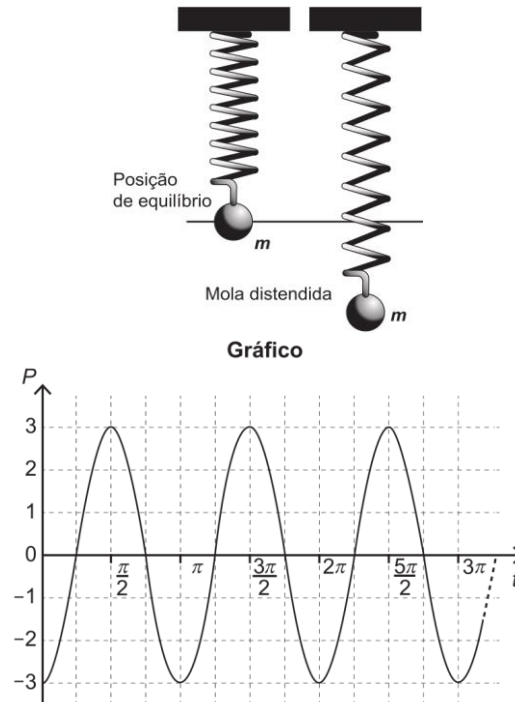
AULA: FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

Questão-01 - (ENEM MEC/2021)

Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P (em cm) da massa m em função do tempo t (em segundo) em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo

$P(t) = \pm A \cos(\omega t)$ ou $P(t) = \pm A \sin(\omega t)$, em que $A > 0$ é a amplitude de deslocamento máximo e ω é a frequência, que se relaciona com o período T pela fórmula $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas.

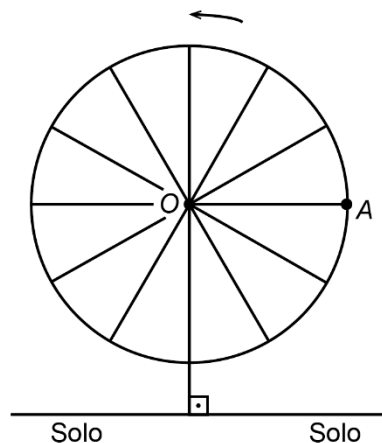


A expressão algébrica que representa as posições $P(t)$ da massa m , ao longo do tempo, no gráfico, é

- a) $-3 \cos(2t)$
- b) $-3 \sin(2t)$
- c) $3 \cos(2t)$
- d) $-6 \cos(2t)$
- e) $6 \sin(2t)$

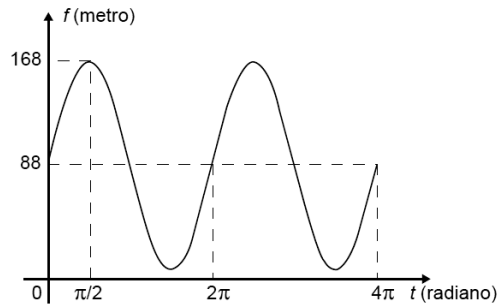
Questão-02 - (ENEM MEC/2018)

Em 2014 foi inaugurada a maior roda-gigante do mundo, a *High Roller*, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda-gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras:



A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a *High Roller* no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam t o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, e f a função que descreve a altura do ponto A, em relação ao solo, em função de t .

Após duas voltas completas, f tem o seguinte gráfico:



A expressão da função altura é dada por

- a) $f(t) = 80\text{sen}(t) + 88$
- b) $f(t) = 80\text{cos}(t) + 88$
- c) $f(t) = 88\text{cos}(t) + 168$
- d) $f(t) = 168\text{sen}(t) + 88\text{cos}(t)$
- e) $f(t) = 88\text{sen}(t) + 168\text{cos}(t)$

Questão-03 - (ENEM MEC/2017)

Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo $P(t) = A + B\cos(kt)$ em que A , B e K são constantes reais positivas e t representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas.

Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados:

Pressão mínima	78
Pressão máxima	120
Número de batimentos cardíacos por minuto	90

A função $P(t)$ obtida, por este cientista, ao analisar o caso específico foi

- a) $P(t) = 99 + 21\cos(3\pi t)$
- b) $P(t) = 78 + 42\cos(3\pi t)$
- c) $P(t) = 99 + 21\cos(2\pi t)$
- d) $P(t) = 99 + 21\cos(t)$
- e) $P(t) = 78 + 42\cos(t)$

Questão-04 - (ENEM MEC/2015)

Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório, que está desregulado. A temperatura T , em graus Celsius, no escritório, varia de acordo com a função $T(h) = A + B\text{sen}\left(\frac{\pi}{12}(h - 12)\right)$, sendo h o tempo, medido em horas, a partir da meia-noite ($0 \leq h < 24$) e A e B os parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26°C , a mínima 18°C , e que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã.

Quais devem ser os valores de A e de B para que o pedido dos funcionários seja atendido?

- a) $A = 18$ e $B = 8$
- b) $A = 22$ e $B = -4$
- c) $A = 22$ e $B = 4$
- d) $A = 26$ e $B = -8$
- e) $A = 26$ e $B = 8$

Questão-05 - (ENEM MEC/2014)

Uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho da onda sonora correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada, num sistema de coordenadas cartesianas, por $y = a \cdot \sin[b(x + c)]$, em que os parâmetros a , b , c são positivos. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som, ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. A pessoa deseja tornar o som mais agudo e, para isso, deve diminuir o período da onda.

O(s) único(s) parâmetro(s) que necessita(m) ser alterado(s) é(são)

- a) a .
- b) b .
- c) c .
- d) a e b .
- e) b e c .

Questão-06 - (ENEM MEC/2015)

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra.

A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P , em reais, do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função $P(x) = 8 + 5 \cos\left(\frac{\pi x - \pi}{6}\right)$, onde x representa o mês do ano, sendo $x = 1$ associado ao mês de janeiro, $x = 2$ ao mês de fevereiro, e assim sucessivamente, até $x = 12$ associado ao mês de dezembro.

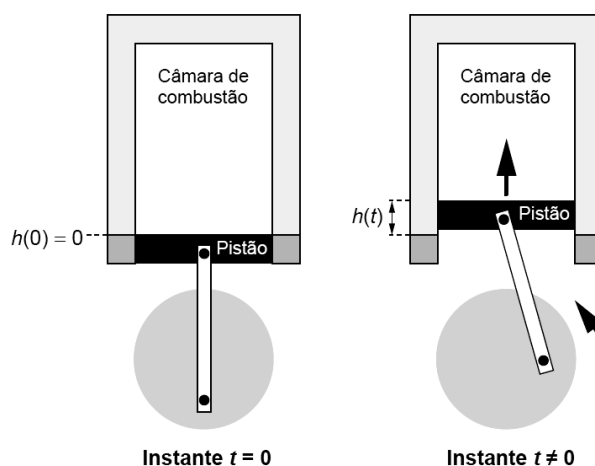
Disponível em: www.ibge.gov.br.
Acesso em: 2 ago. 2012 (adaptado).

Na safra, o mês de produção máxima desse produto é

- a) janeiro.
- b) abril.
- c) junho.
- d) julho.
- e) outubro.

Questão-07 - (ENEM MEC/2019)

Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura.



A função $h(t) = 4 + 4\sin\left(\frac{\beta t}{2} - \frac{\pi}{2}\right)$ definida para $t \geq 0$ descreve como varia a altura h , medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t , medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos.

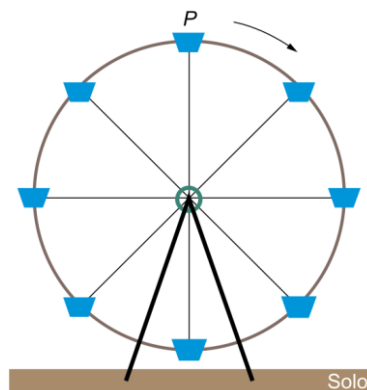
O valor do parâmetro β , que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento (instante $t = 0$), a altura da base do pistão alcance por três vezes o valor de 6 cm. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π .

O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro β , de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é

- a) 1.
- b) 2.
- c) 4.
- d) 5.
- e) 8.

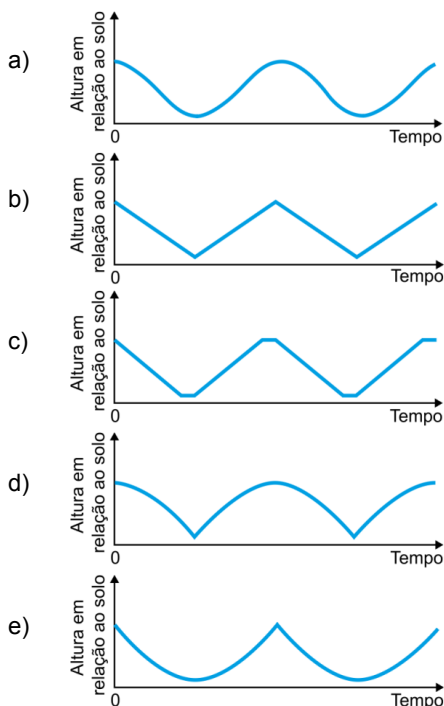
Questão-08 - (ENEM MEC/2023)

A figura ilustra uma roda-gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda-gigante.



Com o passar do tempo, à medida que a roda-gigante gira, com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P , em relação ao solo, vai se alterando.

O gráfico que melhor representa a variação dessa altura, em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda-gigante, é



Questão-09 - (ENEM MEC/2023)

Na modelagem e no estudo de fenômenos periódicos, em geral, os modelos associados fazem uso de funções trigonométricas. Nesse sentido, considere um experimento, realizado em laboratório, em que uma planta foi colocada em uma estufa, onde a temperatura é controlável. O experimento consiste em observar alterações nas características dessa planta ao ser submetida a variações de temperatura. Durante 24 horas, a temperatura $T(x)$ da estufa variou de acordo com a função

$$T(x) = 20 - 10\sin\left(\pi \cdot \frac{x}{4}\right), \text{ em que } x \text{ é medido em hora, variando no intervalo } 0 \leq x \leq 24.$$

Durante esse experimento, quantas vezes a temperatura na estufa atingiu o seu valor mínimo?

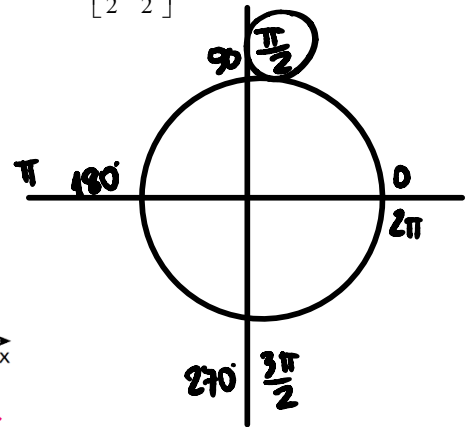
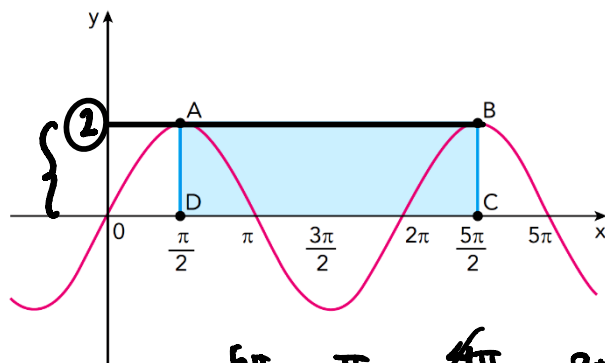
- a) 1
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 7

Questão-10 - (UERJ/2020)

O gráfico a seguir representa a função periódica definida por $f(x) = 2\sin(x)$, $x \in \mathbb{R}$. No intervalo $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right]$, A e B são pontos do

gráfico nos quais $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{5\pi}{2}\right)$ são valores máximos dessa função.

$$\begin{aligned} f(x) &= 2 \cdot \sin x \\ f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= 2 \cdot \sin \frac{\pi}{2} \\ &= 2 \cdot \sin 90^\circ \\ &= 2 \cdot 1 = 2 \end{aligned}$$



$$\frac{5\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = \frac{4\pi}{2} = 2\pi$$

A área do retângulo ABCD é:

- a) 6π
- b) 5π
- ☒ c) 4π
- d) 3π

$$A = 2\pi \cdot 2$$

$$A = 4\pi$$

Questão-11 - (IFPR/2019)

Uma pequena indústria produz ração para cachorro. A previsão da sua produção mês a mês para o ano de 2019, em quilogramas, é dada pela função

$$P(t) = 800 + 20\sin\left(\frac{\pi t}{6}\right),$$

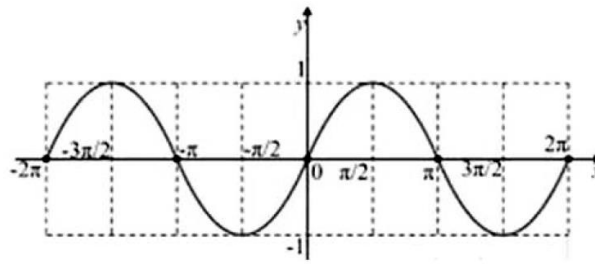
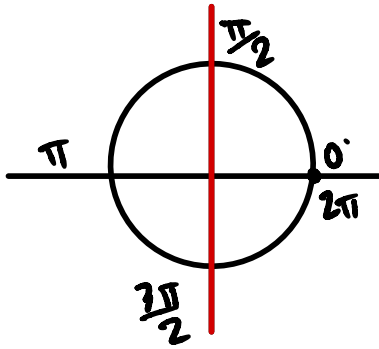
onde t representa o mês do ano, ou seja, t é um número natural tal que $1 \leq t \leq 12$. Sendo assim, a maior e a menor produção prevista para o ano de 2019 se darão respectivamente nos meses:

- a) 3 e 4.
- b) 6 e 12.
- ☒ c) 4 e 12.
- d) 3 e 9.

$$\begin{aligned} \text{MÁXIMO:} \\ \frac{\pi \cdot t}{6} &= \frac{\pi}{2} \\ 2t &= 6 \\ t &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MENOR:} \\ \frac{3\pi}{2} &= \frac{\pi \cdot t}{6} \\ 18\pi &= 2\pi t \\ t &= 9 \end{aligned}$$

Questão-12 - (UFAL/2018)

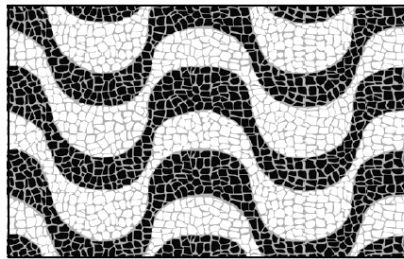


A função cujo gráfico está representado na figura é

- a) $y = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$.
- b) $y = ax + b$, com $a \neq 0$.
- ☒ c) $y = a$, com $a \neq 0$.
- ☒ d) $y = \sin x$.
- e) $y = \frac{1}{x}$.

Questão-13 - (PUC RS/2015)

O calçadão de Copacabana é um dos lugares mais visitados no Rio de Janeiro. Seu traçado é baseado na praça do Rocio, em Lisboa, e simboliza as ondas do mar.

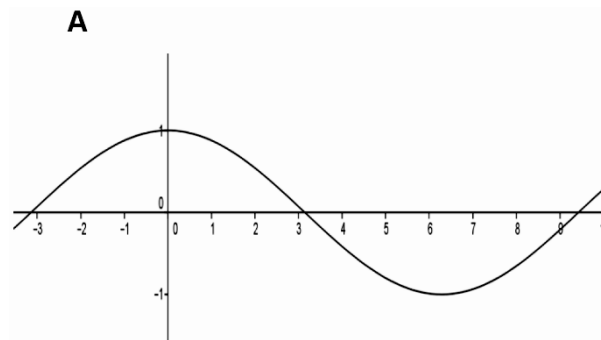


Quando vemos seus desenhos, fica evidente que podemos pensar na representação gráfica de uma função

- a) logarítmica.
- b) exponencial.
- c) seno ou cosseno.
- d) polinomial de grau 1.
- e) polinomial de grau 2.

Questão-14 - (Unemat MT/2015)

A figura abaixo representa um trecho de uma rodovia com seus aclives e declives. Esse trecho se aproxima do gráfico de uma função trigonométrica.

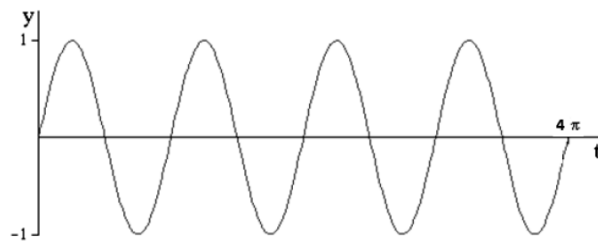


Qual função trigonométrica representaria melhor esse trecho de rodovia?

- a) A função seno.
- b) A função cosseno.
- c) A função tangente.
- d) A função cotangente.
- e) A função secante.

Questão-15 - (UFGD MS/2015)

O gráfico a seguir representa uma função periódica com amplitude $A = 1$ e período π . A função que melhor representa este gráfico é determinada por:



- a) $y = 2 \cos(2t)$
- b) $y = \cos(4t)$
- c) $y = \sin(2t)$
- d) $y = 2 \sin(2t)$
- e) $y = \sin(2t) - 3$

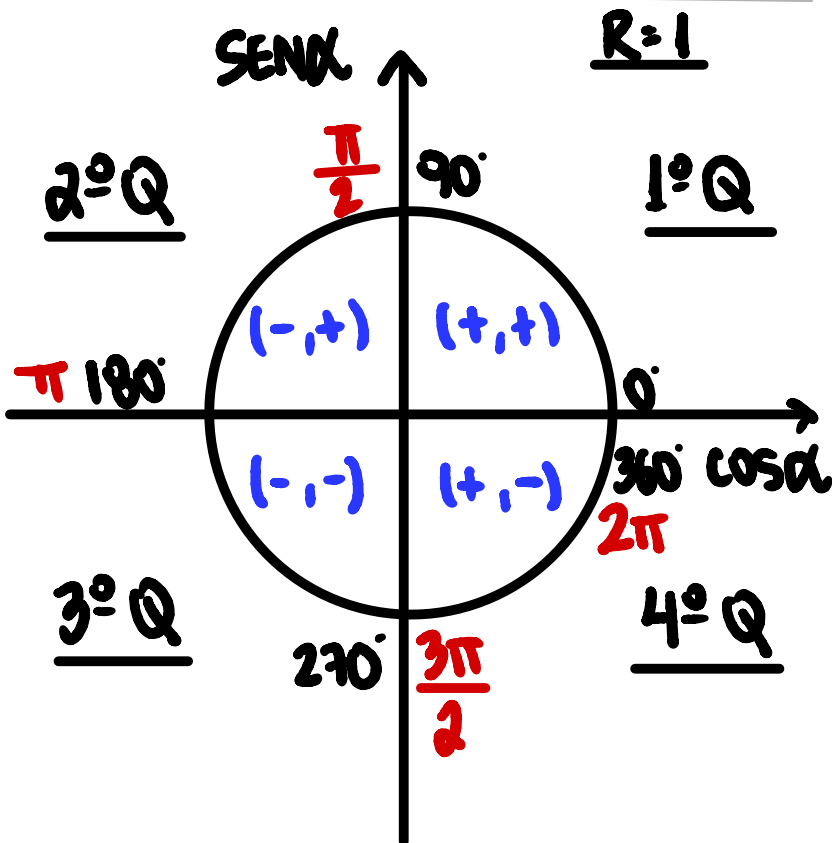
GABARITO:

1) Gab: A	2) Gab: A	3) Gab: A
4) Gab: B	5) Gab: B	6) Gab: D
7) Gab: D	8) Gab: A	9) Gab: B
10) Gab: C	11) Gab: D	12) Gab: D
13) Gab: C	14) Gab: B	15) Gab: C

Jesus te ama! João 3:16

F. TRIGONOMETRICAS

① Ciclo TRIGONOMÉTRICO



PAR ORDENADO:
(COS α , SEN α)

COSSENO:

DIREITA $\rightarrow \oplus$
 ESQUERDA $\rightarrow \ominus$
 MÁXIMO $\rightarrow 1$
 MÍNIMO $\rightarrow -1$

SENO:

CIMA $\rightarrow \oplus$
 BAIXO $\rightarrow \ominus$
 MÁXIMO $\rightarrow 1$
 MÍNIMO $\rightarrow -1$

ÂNGULOS:

180° — π RAD
 90° — $\frac{\pi}{2}$ RAD
 360° — 2π RAD

EX: 180° — π

270° — χ

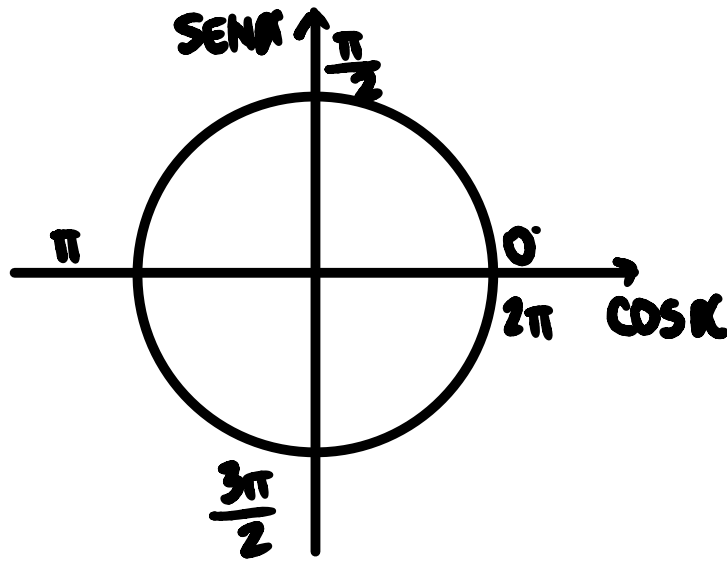
$180\chi = 270 \cdot \pi$

$$\chi = \frac{270 \cdot \pi}{180} = \frac{3\pi}{2}$$

② FUNÇÃO SENO

LEI DE FORMAÇÃO:

$$f(x) = a + b \cdot \text{SEN}(c \cdot x + d)$$



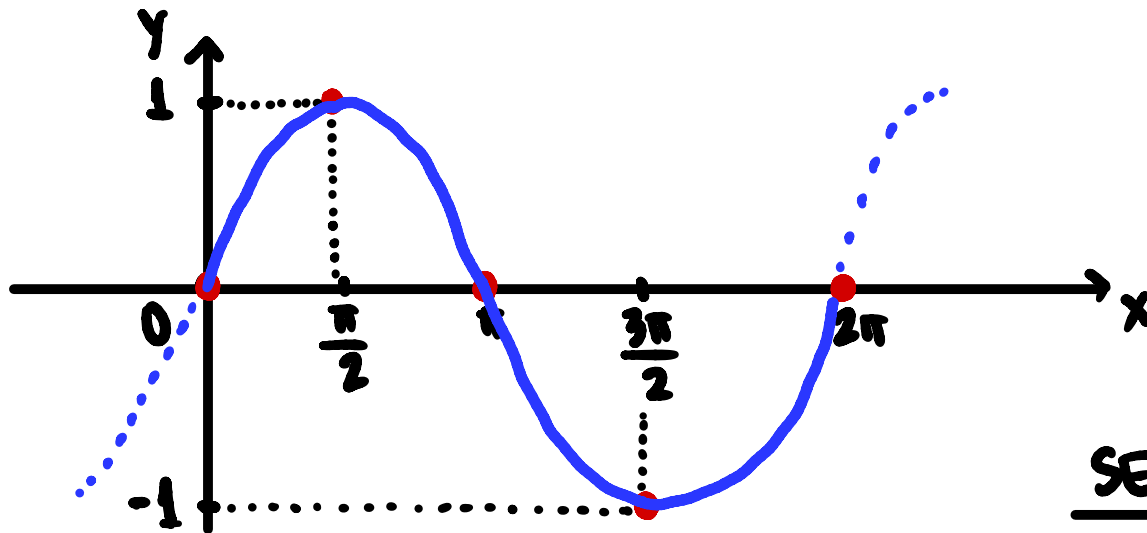
EXEMPLO:

p/ $\rightarrow a=0 \quad b=1 \quad c=1 \quad d=0$

$$f(x) = a + b \cdot \text{SEN}(c \cdot x + d)$$

$$f(x) = 0 + 1 \cdot \text{SEN}(1 \cdot x + 0)$$

$$f(x) = \text{SEN } x$$



x	y
0	0
$\frac{\pi}{2}$	1
π	0
$\frac{3\pi}{2}$	-1
2π	0

$$f(x) = \text{SEN } x$$

$$f(0) = \text{SEN } 0^\circ$$

$$\underline{f(0) = 0}$$

$$f(x) = \text{SEN } x$$

$$f(\pi) = \text{SEN } \pi$$

$$f(\pi) = \text{SEN } 180^\circ$$

$$\underline{f(\pi) = 0}$$

$$f(2\pi) = \text{SEN } 2\pi$$

$$f(2\pi) = \text{SEN } 360^\circ$$

$$\underline{f(2\pi) = 0}$$

$$f(x) = \text{SEN } x$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \text{SEN } \frac{\pi}{2}$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \text{SEN } 90^\circ$$

$$\underline{f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1}$$

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \text{SEN } \frac{3\pi}{2}$$

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \text{SEN } 270^\circ$$

$$\underline{f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1}$$

INTERVALO
DA IMAGEM :

$$\underline{[-1, 1]}$$

0 PERÍODO:

$$\underline{\frac{2\pi}{|c|}}$$

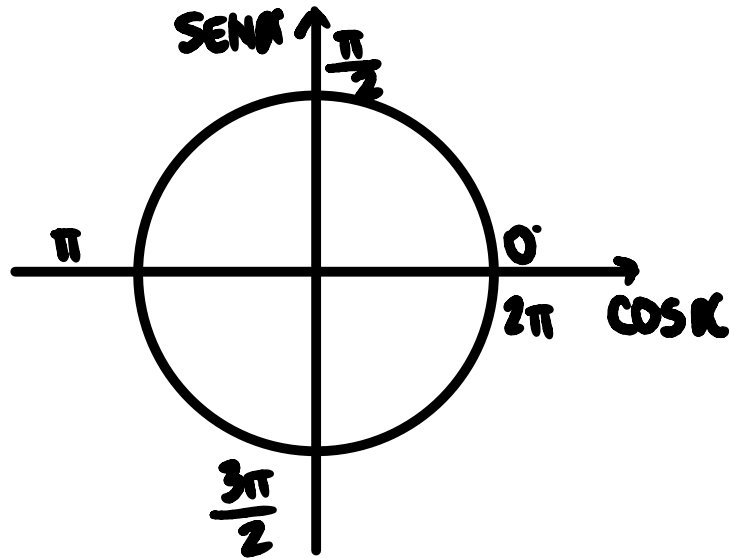
OBS.:

$$\underline{-1 \leq \text{SEN } x \leq 1}$$

③ FUNÇÃO COSSENO

LEI DE FORMAÇÃO:

$$f(x) = a + b \cdot \cos(c \cdot x + d)$$



EXEMPLO:

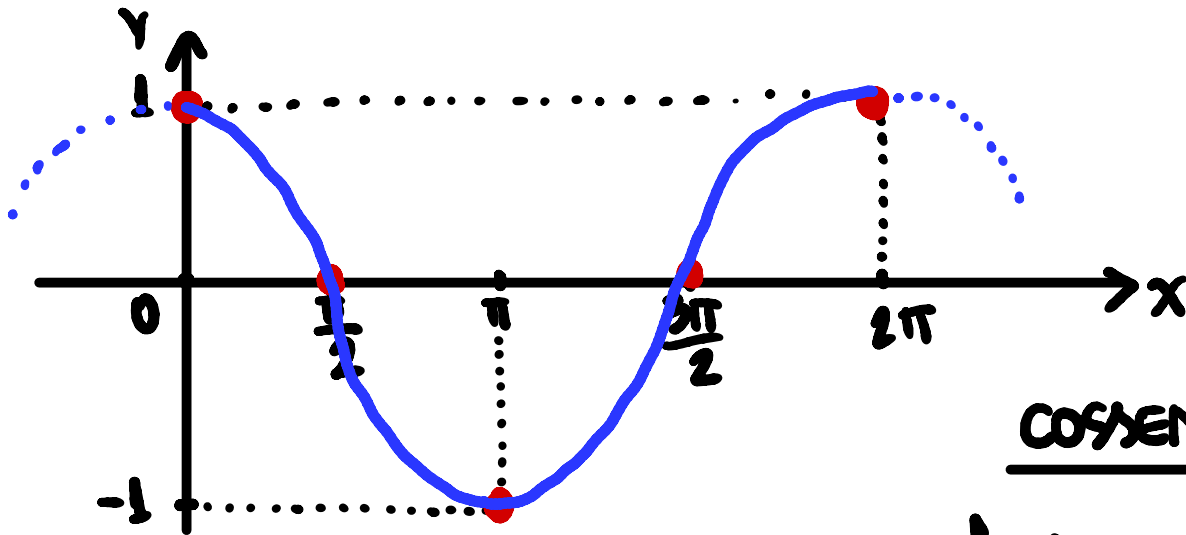
p/ → $a=0$ $b=1$ $c=1$ $d=0$

$$f(x) = a + b \cdot \cos(c \cdot x + d)$$

$$f(x) = 0 + 1 \cdot \cos(1 \cdot x + 0)$$

$$f(x) = \cos x$$

x	y
0	
$\frac{\pi}{2}$	
π	
$\frac{3\pi}{2}$	
2π	



COSSENOÍDE

$$f(x) = \cos x$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2}$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos 90^\circ$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$f(x) = \cos x$$

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \cos \frac{3\pi}{2}$$

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \cos 270^\circ$$

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$$

$$f(x) = \cos x$$

$$f(0) = \cos 0$$

$$f(0) = 1$$

$$f(x) = \cos x$$

$$f(\pi) = \cos \pi$$

$$f(\pi) = \cos 180^\circ$$

$$f(\pi) = -1$$

$$f(x) = \cos x$$

$$f(2\pi) = \cos 2\pi$$

$$f(2\pi) = \cos 360^\circ$$

$$f(2\pi) = 1$$

INTERVALO
DA IMAGEM:

$$[-1, 1]$$

0 PERÍODO:

$$\frac{2\pi}{|c|}$$

OBS.:

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

④ COEFICIENTES

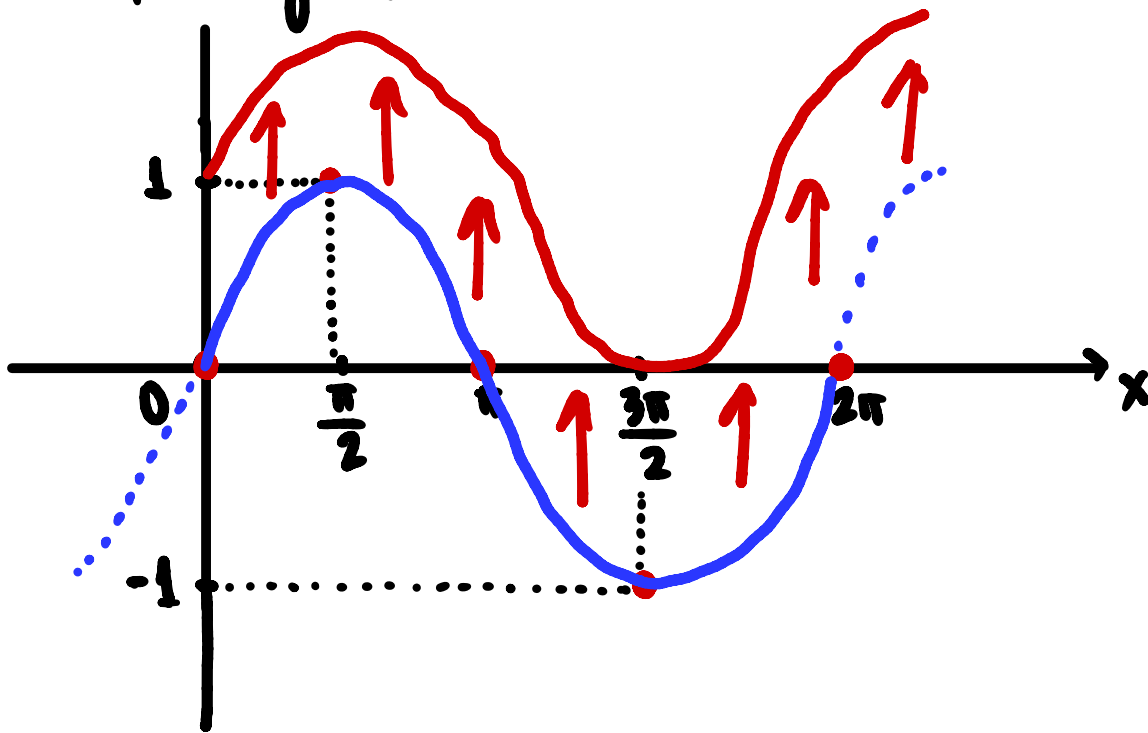
4.1 COEFICIENTE a:

$$f(x) = a + b \cdot \cos(c \cdot x + d)$$

- TRANSLAÇÃO VERTICAL (↑↓)

ANTES: $f(x) = \text{SEN } x$

DEPOIS: $g(x) = 1 + \text{SEN } x$



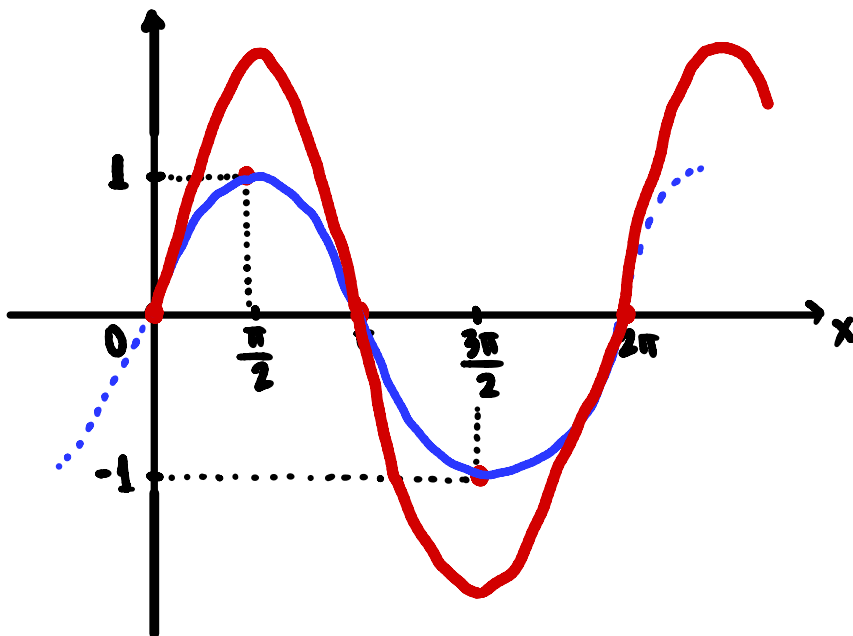
4.2 COEFICIENTE b:

$$f(x) = a + \textcolor{red}{b} \cdot \text{SEN}(c \cdot x + d)$$

- AMPLITUDE DO GRÁFICO -

ANTES: $f(x) = \text{SEN } x$

DEPOIS: $h(x) = \textcolor{red}{2} \cdot \text{SEN } x$



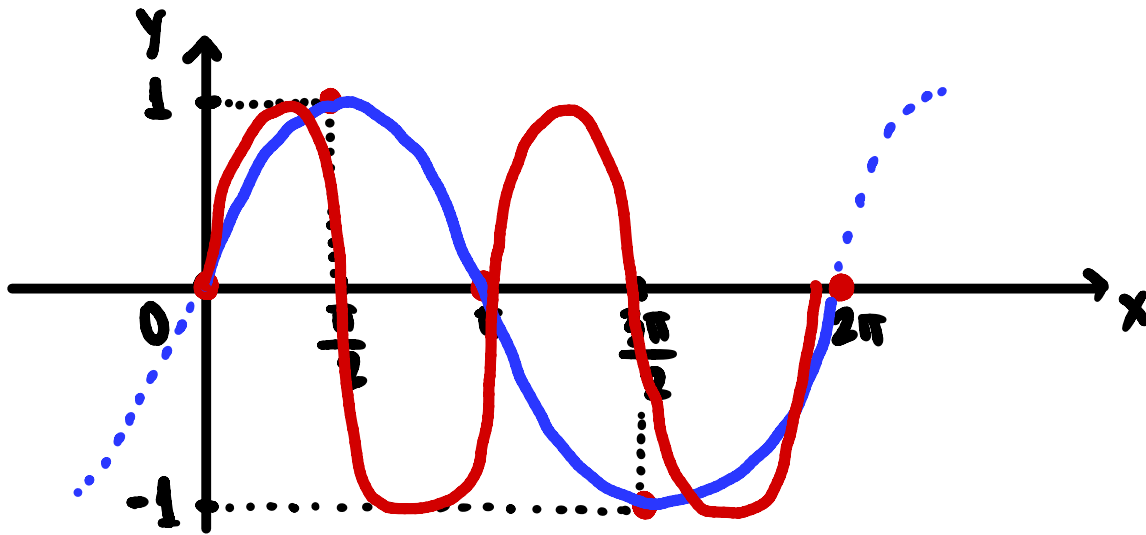
4.3 COEFICIENTE c

$$f(x) = a + b \cdot \text{COS}(\textcolor{red}{c} \cdot x + d)$$

- PERÍODO. $\text{PERÍODO} = \frac{2\pi}{|c|}$

ANTES: $f(x) = \text{SEN } x$

$u(x) = \text{SEN}(2x) \rightarrow \text{PERÍODO} = \frac{2\pi}{|2|} = \pi$



4.4 COEFICIENTES

$$f(x) = a + b \cdot \text{SEN}(c \cdot x + d)$$

- TRANSLAÇÃO HORIZONTAL ($\rightarrow \leftarrow$)

OBS: $\oplus \leftarrow \rightarrow \ominus$

$$f(x) = \text{SEN } x$$

$$f(x) = \text{SEN}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

